

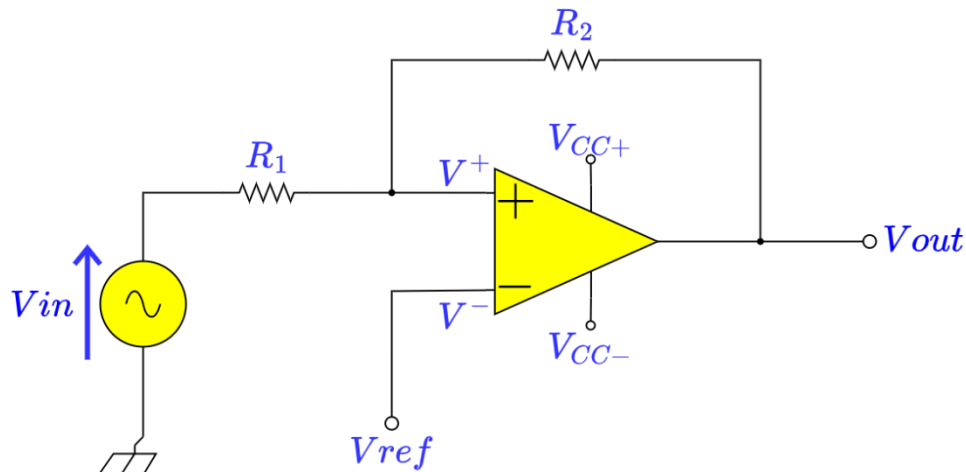
ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 2

AMPLIFICATEURS OPÉRATIONNELLS

TD 9

Comparteurs à hystérésis non inverseurs (Triggers de Schmitt)

- ❶ Le circuit ci-dessous est construit autour d'un AOP considéré comme idéal.
- ❷ La tension de référence de ce circuit V_{ref} est constante.
- ❸ $V_{CC-} = -15V$, $V_{CC+} = +15V$.
- ❹ $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 4k\Omega$.
- ❺ $V_{in}(t) = 12 \times \sin(2000\pi t)$.



INTRODUCTION

- 0-1/ Donnez l'expression de V^- en fonction de V_{ref} .
- 0-2/ Déterminez l'expression de V^+ en fonction de R_1 , R_2 , V_{out} et V_{in} .
- 0-3/ Combien de valeurs peut prendre V^+ dans ce circuit ? Justifier.

- ❶ Désignons par V_{sat-}^+ la valeur de V^+ lorsque $V_{out} = V_{CC-}$.

- 0-4/ Donner l'expression de V_{sat-}^+ en fonction de R_1 , R_2 , V_{CC-} et V_{in} .

- ❷ Désignons par V_{sat+}^+ la valeur de V^+ lorsque $V_{out} = V_{CC+}$.

- 0-5/ Donner l'expression de V_{sat+}^+ en fonction de R_1 , R_2 , V_{CC+} et V_{in} .

CAS 1 : Tension de référence = zéro

- ❶ Dans ce premier cas, on considère que : $V_{ref} = 0V$.

Détermination de la tension de seuil supérieur V_{TH}

- ❶ On considère qu'à un moment donné, on a : $V_{out} = V_{CC-}$

1-1/ Déterminer la valeur de $V_{in}(t)$ qui forcerait V_{out} à basculer positivement de V_{CC-} à V_{CC+} . On désigne la valeur calculée par V_{TH} .

Détermination de la tension de seuil inférieur V_{TL}

- ❶ On considère qu'à un moment donné, on a : $V_{out} = V_{CC+}$

1-2/ Déterminer la valeur de $V_{in}(t)$ qui forcerait V_{out} à basculer négativement de V_{CC+} à V_{CC-} . On désigne la valeur calculée par V_{TL} .

Détermination de la tension de sortie lorsque $V_{in}(t) < V_{TL}$

1-3/ Déterminer la valeur de V_{out} lorsque $V_{in}(t) < V_{TL}$.

Détermination de la tension de sortie lorsque $V_{in}(t) > V_{TH}$

1-4/ Déterminer la valeur de V_{out} lorsque $V_{in} > V_{TH}$.

Détermination de la tension de sortie lorsque $V_{TL} < V_{in}(t) < V_{TH}$

1-5/ Prouver que la tension de sortie V_{out} peut prendre les deux valeurs V_{CC-} et V_{CC+} lorsque $V_{TL} < V_{in}(t) < V_{TH}$.

1-6/ Dessiner les courbes de $V_{in}(t)$ et $V_{out}(t)$ dans le même repère . Faire apparaître les valeurs des tensions de seuil V_{TL} et V_{TH} dans votre dessin.

1-7/ Dessiner la courbe d'hystérésis de ce circuit. En d'autres termes, tracer la courbe de V_{out} en fonction de V_{in} . Faire apparaître les valeurs des tensions de seuil V_{TL} et V_{TH} dans votre dessin.

DEVOIR

CAS 2 : Tension de référence $\neq$ zéro

- ❶ Dans ce second cas (devoir), on considère que : $V_{ref} = +1V$.

Détermination de la tension de seuil supérieur V_{TH}

- ❶ On considère qu'à un moment donné, nous avons : $V_{out} = V_{CC-}$

2-1/ Déterminer la valeur de $V_{in}(t)$ qui forcerait V_{out} à basculer positivement de V_{CC-} à V_{CC+} . On désigne la valeur calculée par V_{TH} .

Détermination de la tension de seuil inférieur V_{TL}

- ❶ Disons qu'à un moment donné, nous avons : $V_{out} = V_{CC+}$

2-2/ Déterminer la valeur de $V_{in}(t)$ qui forcerait V_{out} à basculer négativement de V_{CC+} à V_{CC-} . On désigne la valeur calculée par V_{TL} .

Détermination de la tension de sortie lorsque $V_{in}(t) < V_{TL}$

2-3/ Déterminer la valeur de V_{out} lorsque $V_{in}(t) < V_{TL}$.

Détermination de la tension de sortie lorsque $V_{in}(t) > V_{TH}$

2-4/ Déterminer la valeur de V_{out} lorsque $V_{in} > V_{TH}$.

Détermination de la tension de sortie lorsque $V_{TL} < V_{in}(t) < V_{TH}$

2-5/ Prouver que la tension de sortie V_{out} peut prendre les deux valeurs V_{CC-} et V_{CC+} lorsque $V_{TL} < V_{in}(t) < V_{TH}$.

2-6/ Dessiner les courbes de $V_{in}(t)$ et $V_{out}(t)$ dans le même repère . Faire apparaître les valeurs des tensions de seuil V_{TL} et V_{TH} dans votre dessin.

2-7/ Dessiner la courbe d'hystérésis de ce circuit. En d'autres termes, tracer la courbe de V_{out} en fonction de V_{in} . Faire apparaître les valeurs des tensions de seuil V_{TL} et V_{TH} dans votre dessin.